

Теория Единого Целого

Исследовательская редакция:
от реляционного метрического ядра к
динамической программе

Andrey Tikhonov (Тихонов Андрей)
uwt@xteam.pro

Аннотация

Настоящий текст --- исследовательская редакция Теории Единого Целого (ТЕЦ), перестроенная после логико-математической экспертизы. Цель теории --- построить язык, в котором пространственная структура не постулируется заранее, а возникает из более фундаментального уровня: Единого Целого, его частей и отношений между ними. В этой версии явно разделены:

- доказанное математическое ядро;
- связующие постулаты динамического расширения;
- физические гипотезы, требующие отдельной модели и экспериментальной калибровки.

Исходный принцип формулируется кратко:

не отношения существуют в пространстве и времени,

а пространство и время возникают из отношений.

Строгий результат настоящей редакции:

нормированная композиционная система отношений порождает метрику.

Иными словами, если значения отношений образуют нормированную упорядоченную группу, а отношения удовлетворяют композиционному неравенству, то величина $d(A_i, A_j) = \rho(R(A_i, A_j))$ является метрикой. Это достаточное условие, а не полная классификация всех метризуемых структур.

В отличие от предыдущих версий, настоящая редакция:

- использует мереологию как объектный язык первичных частей, признавая при этом, что стандартная теория множеств или теория типов остаётся метатеорией;
- аксиоматизирует структуру значений отношений как нормированную упорядоченную группу с полным набором аксиом;

- строго выводит метрику (неравенство треугольника становится теоремой), а не постулирует её;
- устраняет скрытую арифметику над значениями отношений, допуская числовые операции только после нормировки;
- определяет состояние как размеченное отображение отношений, а не как множество значений, теряющее структуру графа;
- исправляет теорему о стоимости изменения: квадратичный член является локальным тейлоровским следствием гладкости и чётности, а не самостоятельным выводом физического закона энергии;
- ограничивает доказательство непротиворечивости алгеброметрическим фрагментом теории;
- формулирует физические следствия как условные гипотезы программы, а не как уже полученные количественные предсказания.

Оглавление

Аннотация	i
0 Теория Абсолюта	1
0.1 Абсолют как предельное основание	1
0.2 Принцип возникновения различимости	2
0.3 Распределённый центр	2
0.4 Три принципа Теории Абсолюта	3
1 Сознание и материя как онтологические уровни	4
1.1 Сознание как единое целое	4
1.2 Материя как уровень проявления	4
1.3 Начало материи как логическая зависимость	5
1.4 Иерархия уровней	5
1.5 Эпистемологическое следствие	6
1.6 Связь с Теорией Единого Целого	6
2 Введение и порядок вывода	7
2.1 Методологическое требование	7
2.2 Полная цепочка вывода	7
3 Основание: мереология и решётка	8
3.1 Почему не теория множеств	8
3.2 Мереологические аксиомы	8
4 Структура значений отношений	10
4.1 Нормированная упорядоченная группа значений	10
5 Отношения	12
5.1 Отношение как отображение в группу значений	12
6 Состояния и изменение	13
6.1 Системы и состояния	13

6.2	Реляционное приращение	13
7	Выведение пространства: метрика как теорема	15
7.1	Реляционное расстояние	15
7.2	Геометрия как инвариант	16
8	Динамическое расширение времени	17
8.1	Время как дополнительная структура изменения	17
9	Наблюдатели и относительные центры	19
10	Реляционная механика	21
10.1	Движение, скорость, ускорение	21
10.2	Устойчивость и масса без скрытой арифметики	22
10.3	Импульс и сила	22
11	Энергия: локальная форма стоимости изменения	23
11.1	Функционал стоимости изменения	23
11.2	Полная энергия, лагранжиан и гамильтониан	24
12	Непротиворечивость теории	25
12.1	Постановка вопроса	25
12.2	Евклидова модель	25
13	Физическая интерпретация и условные следствия	27
13.1	Сопоставление со схемами	27
13.2	Условные следствия динамического расширения	27
13.3	Требование к настоящему физическому предсказанию	28
13.4	Критерии физической применимости	28
14	Заключение	30
	Сводка переработки после экспертизы	31

Глава 0

Теория Абсолюта

0.1. Абсолют как предельное основание

Прежде аксиоматики необходимо зафиксировать концептуальный слой. Единое Целое не мыслится как объект, расположенный в некотором внешнем пространстве или существующий во внешнем времени. Напротив, пространство и время понимаются как внутренние производные структуры самого Единого Целого.

Назовём этот уровень Теорией Абсолюта. Его задача --- установить, что Абсолют не содержится в пространстве и времени, а является условием возможности их возникновения.

Постулат 0.1 (Внепространственность Абсолюта). Сигнатура фундаментального уровня не содержит пространственных предикатов, координат, расстояний и внешнего отношения ``находиться в''. Поэтому утверждение о пространстве не является первичным высказыванием о U ; пространство, если оно возникает, определяется только после введения различимых частей, отношений и нормировки.

Постулат 0.2 (Вневременность Абсолюта). Сигнатура фундаментального уровня не содержит временного параметра, внешнего порядка событий и отношения ``раньше"--"позже''. Поэтому время не является первичным свойством U ; временная структура, если она возникает, вводится только на уровне изменений состояний отношений.

Постулат 0.3 (Внутренность пространства и времени). Пространство и время не содержат Абсолют. Они являются его внутренними производными структурами:

не Вселенная находится в пространстве и времени,

а пространство и время возникают внутри Вселенной.

0.2. Принцип возникновения различимости

Более фундаментальным, чем отношение, является условие различимости. Отношение можно задать лишь тогда, когда имеются различные части. Без различимости невозможно определить ни расстояние, ни направление, ни движение, ни время.

Определение 0.1 (Различимость). Формальной различимостью называется возможность отличить одну часть от другой в объектном языке:

$$\text{Disc}(A_i, A_j) \iff A_i \neq A_j.$$

Замечание 0.1 (Формальная и операционная различимость). Формальная различимость не тождественна физической наблюдаемости. Две разные части могут быть неразличимы для данного внутреннего наблюдателя, если все доступные ему измерительные отношения совпадают. В физическом расширении можно ввести операционную эквивалентность

$$A_i \sim_O A_j \iff M_O(A_i) = M_O(A_j),$$

где M_O --- протокол измерений наблюдателя O . Базовая метрика строится на формальных частях; физическая различимость требует отдельного измерительного слоя.

Теорема 0.1 (Одна часть не порождает различимости). *Если существует только одна часть, то невозможно определить расстояние, направление, размерность, движение и время.*

Доказательство. Все перечисленные понятия требуют сравнения, а сравнение требует по крайней мере двух различных элементов. При единственной части A_1 не существует $A_j \neq A_1$, поэтому различимость не возникает, а с нею --- ни отношение, ни расстояние, ни время. $\square$

0.3. Распределённый центр

Если у Единого Целого нет внешнего пространства, у него не может быть и внешнего геометрического центра. Центр понимается не как выделенная точка, а как способ внутреннего описания.

Постулат 0.4 (Распределённый центр). Для всякой части A_i центр её внутреннего описания совпадает с центром Единого Целого:

$$\text{Center}(A_i) = \text{Center}(U).$$

Привилегированной точки-центра не существует; любая часть может быть выбрана локальным центром описания.

0.4. Три принципа Теории Абсолюта

1. На фундаментальном уровне не заданы пространственные и временные предикаты.
2. Пространство и время не содержат Абсолют, а возникают как внутренние отношения и изменения его частей.
3. Любая часть описывает Абсолют из собственной точки зрения, поэтому каждый внутренний наблюдатель вправе считать себя центром описания, не нарушая единства Целого.

Эти принципы делают последующую аксиоматику естественной: отношения, пространство и время появляются как необходимые следствия отсутствия внешнего и возникновения различимости внутри Единого Целого.

Глава 1

Сознание и материя как онтологические уровни

1.1. Сознание как единое целое

В предельном онтологическом смысле сознание рассматривается не как объект среди объектов и не как процесс внутри пространства-времени, а как целостное основание, относительно которого возможны проявление, различимость и наблюдение.

Аксиома 1.1 (Сознание). Сознание есть единое целое. Оно не имеет частей, не локализовано, не материально, не описывается первичными пространственными и временными предикатами.

сознание не является объектом пространства и времени.

Следовательно, к сознанию как к основанию неприменимы понятия ``раньше'', ``позже'', ``здесь'' и ``там''.

Из этой аксиомы следует, что сознание не возникает и не исчезает во временном смысле. Возникновение и исчезновение предполагают время, а время относится только к уровню различных состояний и изменений.

1.2. Материя как уровень проявления

Материя вводится не как независимое от основания начало и не как нечто, возникшее после сознания во времени. Материя есть уровень проявления, на котором появляются различные части, отношения между ними, пространство, время, движение и наблюдаемые объекты.

Аксиома 1.2 (Материя). Материя существует как проявление внутри сознания. Это не означает, что сознание когда-то во времени создало

материю. Материальный мир существует как аспект проявления основания.

материя логически зависит от сознания, но не возникает после него во времени.

Вопрос ``что было до возникновения материи?" не имеет строгого смысла в данной схеме, поскольку слово ``до" уже предполагает время, а время появляется только на материальном уровне как структура изменения отношений.

1.3. Начало материи как логическая зависимость

Аксиома 1.3 (Начало материи). Начало материи не является событием. Оно выражает не временную последовательность, а логическую зависимость материального уровня от более фундаментального основания.

сознание является онтологическим основанием материи, а не её временной причиной.

Иными словами, материя имеет начало в сознании только в онтологическом и логическом смысле. Подобно тому как множество всех возможных точек является основанием любой конкретной точки, но не возникает раньше неё во времени, сознание является основанием материального уровня без отношения ``до" и ``после".

1.4. Иерархия уровней

Получается следующая иерархия:

1. сознание как единое целое;
2. отсутствие внешнего пространства и внешнего времени на уровне основания;
3. материя как уровень проявления;
4. пространство как отношение между различными частями;
5. время как отношение изменений между состояниями;
6. движение, причинность и наблюдаемые объекты как структуры материального уровня.

Поэтому пространство, время и движение не являются фундаментальными сущностями. Они являются свойствами и производными структурами материального уровня.

1.5. Эпистемологическое следствие

Если сознание лежит вне пространства и времени, то материальный эксперимент не может обнаружить его как объект. Любой эксперимент уже использует материю, пространство, время и причинность, то есть работает внутри более низкого уровня иерархии.

Предложение 1.1 (Граница материального исследования). *Материальная система может исследовать только материальные отношения. Она не может выйти за пределы собственной области определения средствами, принадлежащими этой же области.*

Следовательно, сознание не может стать объектом исследования материи в том же смысле, в каком материальный объект становится объектом эксперимента. Сознание может быть непосредственно доступно только самому сознанию.

Предложение 1.2 (Неполная объективируемость субъекта). *Субъект не может полностью превратить самого себя в объект, оставаясь при этом тем же субъектом.*

Это соответствует известным ограничениям самописания в логике и математике: система не всегда способна полностью описать собственные основания изнутри средствами, которые уже принадлежат самой системе.

1.6. Связь с Теорией Единого Целого

В терминах Теории Единого Целого сказанное можно зафиксировать так:

1. Единое Целое является абсолютным основанием.
2. Сознание можно рассматривать как аспект Единого Целого, в котором отсутствуют пространство и время.
3. Материя представляет собой уровень отношений внутри Единого Целого.
4. Пространство возникает как отношение между различными частями.
5. Время возникает как отношение изменений между состояниями этих частей.
6. Пока нет различных частей, нет ни пространства, ни времени.

Ключевая формулировка этой главы:

материя имеет основание в сознании, но не следует за ним во времени.
--

Глава 2

Введение и порядок вывода

2.1. Методологическое требование

В теории запрещается использовать пространство, время, координаты, расстояние, скорость, массу и энергию в качестве исходных понятий. Эти величины могут появиться только после того, как определены отношения и состояния:

$$R \prec \text{Space}, \quad R \prec \text{Time}, \quad R \prec \text{Physics},$$

где $\prec$ означает концептуальную первичность.

2.2. Полная цепочка вывода

Фундаментальная последовательность настоящей версии имеет вид

$$(\mathcal{U}, \sqsubseteq, U) \rightarrow \mathcal{A} \rightarrow \text{Disc} \rightarrow R \rightarrow \mathbf{V} \rightarrow S \rightarrow d \rightarrow \text{Space}.$$

Эта часть является строгим алгебро-метрическим ядром. Дальнейшая цепочка

$$S \rightarrow \text{Time} \rightarrow v, a \rightarrow m, p, \mathfrak{F}, E, L, H$$

не является завершённым выводом фундаментальной физики. Она задаёт динамическое расширение: часть величин вводится дополнительными постулатами, часть --- как условные следствия после выбора истории, длительности, действия, потенциала и класса наблюдателей. В этом состоит требование согласованности: каждая стрелка помечается как теорема, определение, связующий постулат или открытая гипотеза.

Глава 3

Основание: мереология и решётка

3.1. Почему не теория множеств

Запись $A \subseteq U$, $X \in \mathcal{A}$ опирается на теоретико-множественную интуицию, в которой множество мыслится как вместилище элементов и несёт скрытую пространственно-контейнерную семантику. Это противоречит цели ТЕЦ. Поэтому основание строится на мереологии --- исчислении отношения «часть»--«целое» $\sqsubseteq$ --- над частичным порядком с верхним элементом. Отношение $\sqsubseteq$ фиксирует лишь структурный порядок: ни точек, ни вместиности, ни расположения.

Это утверждение относится к объектному языку теории. Метатеория, в которой мы записываем классы, отображения, биекции и модели, остаётся стандартной математикой: её можно понимать как теорию множеств либо как типовую метатеорию. Поэтому ТЕЦ не ``отменяет'' теорию множеств, а только не закладывает пространственную структуру в первичные объектные понятия.

3.2. Мереологические аксиомы

Единственный первичный нелогический символ --- бинарное отношение $\sqsubseteq$ на области рассуждения $\mathcal{U}$.

Аксиома 3.1 (Рефлексивность). $x \sqsubseteq x$.

Аксиома 3.2 (Антисимметрия). Если $x \sqsubseteq y$ и $y \sqsubseteq x$, то $x = y$.

Аксиома 3.3 (Транзитивность). Если $x \sqsubseteq y$ и $y \sqsubseteq z$, то $x \sqsubseteq z$.

Тем самым $\sqsubseteq$ есть частичный порядок.

Аксиома 3.4 (Единое Целое как наибольший элемент). Существует единственный U с $x \sqsubseteq U$ для всех x :

$$\exists! U \forall x : x \sqsubseteq U.$$

Аксиома 3.5 (Реляционная полнота). Для всякого непустого совокупления частей существует точная верхняя грань. Структура $(\mathfrak{U}, \sqsubseteq, U)$ есть непустая полная верхняя полурешётка с верхним элементом U .

Определение 3.1 (Часть и класс частей). Собственная часть:

$$x \sqsubset U :\Longleftrightarrow x \sqsubseteq U \wedge x \neq U.$$

Класс частей: $\mathcal{A} := \{x \mid x \sqsubset U\}$.

Определение 3.2 (Различимость). $\text{Disc}(x, y) :\Longleftrightarrow x \neq y$.

Предложение 3.1 (Отсутствие контейнерной семантики в объектном языке). В объектном основании $(\mathfrak{U}, \sqsubseteq, U)$ нет ни принадлежности $\in$, ни точек, ни вместимости: первичное отношение есть отношение порядка.

Доказательство. Сигнатура объектного уровня содержит единственный нелогический символ $\sqsubseteq$ --- частичный порядок. Понятия точки, расположения внутри и объёма не определены средствами одного лишь порядка; метрические понятия появляются лишь после введения отношений R и нормировки ρ . $\square$

Замечание 3.1 (Метатеория). Записи вида $\mathcal{A} := \{x \mid x \sqsubset U\}$, $\mathcal{B} \subseteq \mathcal{A}$ и $R : \mathcal{A} \times \mathcal{A} \rightarrow V$ принадлежат метаязыку. Они не означают, что пространство или контейнерная структура уже содержатся в объектном основании.

Замечание 3.2 (Связь мереологии и отношений). В данной редакции мералогическая полурешётка служит онтологическим слоем частей, но сама по себе ещё не порождает динамику. Для полной единой системы потребуется дополнительный закон совместимости вида

$$R(x \vee y, z) = \mathcal{F}(R(x, z), R(y, z)),$$

где $\vee$ --- супремум частей. Такой закон является открытым элементом программы и не используется в доказательстве метрической теоремы.

Глава 4

Структура значений отношений

4.1. Нормированная упорядоченная группа значений

Значения отношений должны сравниваться, компоноваться и проецироваться в число. Все эти операции аксиоматически замкнуты, а единственным мостом к числам служит нормировка ρ .

Определение 4.1 (Структура значений). Структурой значений отношений называется набор

$$V = (V, \circ, e, \preceq, \rho).$$

Аксиома 4.1 (Группа). $(V, \circ, e)$ есть группа: $\circ$ ассоциативна, e нейтрален, каждый a обратим:

$$a \circ e = e \circ a = a, \quad a \circ a^{-1} = a^{-1} \circ a = e, \quad (a \circ b)^{-1} = b^{-1} \circ a^{-1}.$$

Аксиома 4.2 (Порядок). $\preceq$ есть частичный порядок на V .

Аксиома 4.3 (Монотонность композиции).

$$a \preceq b \implies a \circ c \preceq b \circ c \wedge c \circ a \preceq c \circ b.$$

Аксиома 4.4 (Нормировка). Существует $\rho : V \rightarrow \mathbb{R}_{\geq 0}$ со свойствами

- (N1) $\rho(e) = 0$;
- (N2) $\rho(a) = 0 \implies a = e$ (положительная определённость);
- (N3) $\rho(a^{-1}) = \rho(a)$ (симметрия);
- (N4) $\rho(a \circ b) \leq \rho(a) + \rho(b)$ (субаддитивность);
- (N5) $a \preceq b \implies \rho(a) \leq \rho(b)$ (монотонность).

Замечание 4.1 (О согласованности аксиом значений). В настоящей редакции не постулируется, что e --- наименьший элемент порядка. Такое

требование в сочетании с обратимостью группы привело бы к противоречию: из $e \preceq a$ и $e \preceq a^{-1}$ по монотонности следовало бы $a \preceq e$ и потому $a = e$, то есть группа стала бы тривиальной. Отказ от этой избыточной аксиомы --- необходимое условие непротиворечивости (см. главу 12).

Предложение 4.1 (ρ есть абстрактная длина). $\rho(a) \geq 0$, $\rho(a) = 0 \iff a = e$, $\rho(a^{-1}) = \rho(a)$, $\rho(a \circ b) \leq \rho(a) + \rho(b)$.

Доказательство. Неотрицательность --- по области значений. Эквивалентность $\rho(a) = 0 \iff a = e$: $\Leftarrow$ есть N1, $\Rightarrow$ есть N2. Симметрия --- N3, субаддитивность --- N4. $\square$

Глава 5

Отношения

5.1. Отношение как отображение в группу значений

Определение 5.1 (Отношение). Отношением называется отображение

$$R : \mathcal{A} \times \mathcal{A} \rightarrow V.$$

Аксиома 5.1 (Рефлексивность отношения). $R(A, A) = e$.

Аксиома 5.2 (Различимость и нетривиальность).

$$R(A_i, A_j) = e \iff A_i = A_j.$$

Аксиома 5.3 (Обратимость отношения).

$$R(A_j, A_i) = R(A_i, A_j)^{-1}.$$

Аксиома 5.4 (Композиция отношений). Для любых частей A_i, A_j, A_k :

$$R(A_i, A_k) \preceq R(A_i, A_j) \circ R(A_j, A_k).$$

Замечание 5.1. Аксиома 5.4 полностью внутренняя: в ней нет ни чисел, ни расстояний. Содержательно она выражает принцип «прямое отношение не слабее составного»: посредник не делает связь теснее прямой. Именно эта аксиома станет источником неравенства треугольника.

Предложение 5.1 (Совместность аксиом отношений). Аксиомы 5.2--5.4 совместны при подстановке совпадающих индексов: при $j = i$ и при $k = i$ аксиома 5.4 обращается в рефлексивное $R(A_i, A_k) \preceq R(A_i, A_k)$ и $e \preceq e$ соответственно.

Доказательство. При $j = i$: $R(A_i, A_i) \circ R(A_i, A_k) = e \circ R(A_i, A_k) = R(A_i, A_k)$. При $k = i$: $R(A_i, A_j) \circ R(A_j, A_i) = R(A_i, A_j) \circ R(A_i, A_j)^{-1} = e$, а $R(A_i, A_i) = e$. Оба случая дают рефлексивное неравенство. $\square$

Глава 6

Состояния и изменение

6.1. Системы и состояния

Определение 6.1 (Система частей). Системой частей называется непустой подкласс $\mathcal{B} \subseteq \mathcal{A}$ в метаязыке описания.

Определение 6.2 (Состояние). Состоянием системы $\mathcal{B}$ называется размеченное отображение отношений

$$S_{\mathcal{B}} : \mathcal{B} \times \mathcal{B} \rightarrow V, \quad S_{\mathcal{B}}(A_i, A_j) = R(A_i, A_j),$$

сохраняющее, такая упорядоченная пара частей породила каждое значение. Поэтому состояние хранит ориентацию, кратность одинаковых значений и полную структуру графа отношений.

Определение 6.3 (Пространство состояний). Пространством состояний $\mathcal{S}_{\mathcal{B}}$ называется класс всех допустимых размеченных отображений $S_{\mathcal{B}}$, удовлетворяющих аксиомам отношений данной теории.

Определение 6.4 (История). Историей системы называется индексированное семейство состояний

$$\mathcal{H} = (S_k)_{k \in I}, \quad S_k : \mathcal{B} \times \mathcal{B} \rightarrow V,$$

где I --- линейно упорядоченный индексный класс. Обозначение

$$R_k(A_i, A_j) := S_k(A_i, A_j)$$

используется только после выбора такой истории.

Определение 6.5 (Изменение). Изменением называется упорядоченная пара различных состояний $\Delta S = (S_1, S_2)$, $S_1 \neq S_2$.

6.2. Реляционное приращение

Определение 6.6 (Приращение отношения). Пусть выбрана история $(S_k)_{k \in I}$, а $R_k(A_i, A_j)$ и $R_{k+1}(A_i, A_j)$ --- значения отношения одной и той же

упорядоченной пары в соседних состояниях. Приращением называется элемент группы

$$\delta_{ij}^{(k)} := R_k(A_i, A_j)^{-1} \circ R_{k+1}(A_i, A_j),$$

единственный с

$$R_{k+1}(A_i, A_j) = R_k(A_i, A_j) \circ \delta_{ij}^{(k)}.$$

Замечание 6.1 (Чистота операций). Приращение определено лишь внутренними операциями группы значений (композиция и обращение), без какой-либо арифметики над V .

Глава 7

Выведение пространства: метрика как теорема

7.1. Реляционное расстояние

Определение 7.1 (Реляционное расстояние).

$$d(A_i, A_j) := \rho(R(A_i, A_j)).$$

Теорема 7.1 (Метрика выводится из аксиом). *Отображение $d : \mathcal{A} \times \mathcal{A} \rightarrow \mathbb{R}_{\geq 0}$ есть метрика; все четыре её аксиомы суть теоремы.*

Доказательство. Неотрицательность. $d = \rho(\cdot) \geq 0$.

Тождество неразличимых. $\rho(a) = 0 \iff a = e$, и по аксиоме 5.2 $R(A_i, A_j) = e \iff A_i = A_j$; значит $d(A_i, A_j) = 0 \iff A_i = A_j$.

Симметрия. По обратимости отношения и симметрии нормы:

$$d(A_j, A_i) = \rho(R(A_i, A_j)^{-1}) = \rho(R(A_i, A_j)) = d(A_i, A_j).$$

Неравенство треугольника. По аксиоме 5.4, монотонности (N5) и субаддитивности (N4):

$$\begin{aligned} d(A_i, A_k) &= \rho(R(A_i, A_k)) \\ &\leq \rho(R(A_i, A_j) \circ R(A_j, A_k)) \\ &\leq \rho(R(A_i, A_j)) + \rho(R(A_j, A_k)) \\ &= d(A_i, A_j) + d(A_j, A_k). \end{aligned}$$

Все четыре свойства установлены. □

Определение 7.2 (Реляционное пространство). Реляционным пространством системы $\mathcal{B}$ называется метрическое пространство $\text{Space}(\mathcal{B}) := (\mathcal{B}, d)$, порождённое нормировкой отношений.

Следствие 7.1 (Достаточное условие метризуемости). *Всякая реляционная система, удовлетворяющая аксиомам структуры значений,*

нормировки, обратимости, нетривиальности и композиции отношений, канонически порождает метрическое пространство через

$$d(A_i, A_j) = \rho(R(A_i, A_j)).$$

Это доказанное достаточное условие. Обратное направление --- построение такой реляционной структуры для произвольного метрического пространства --- требует отдельной теоремы и в данной редакции не используется.

7.2. Геометрия как инвариант

Определение 7.3 (Автоморфизм). Автоморфизмом реляционной структуры $\mathcal{B}$ называется биекция $\phi : \mathcal{B} \rightarrow \mathcal{B}$, сохраняющая отношения: $R(A_i, A_j) = R(\phi(A_i), \phi(A_j))$.

Определение 7.4 (Геометрический инвариант). Геометрическим инвариантом называется величина, сохраняющаяся при всех автоморфизмах. Геометрия системы определяется классом её инвариантов.

Предложение 7.1. Всякий автоморфизм есть изометрия метрики d .

Доказательство. $d(\phi(A_i), \phi(A_j)) = \rho(R(\phi(A_i), \phi(A_j))) = \rho(R(A_i, A_j)) = d(A_i, A_j)$. $\square$

Глава 8

Динамическое расширение времени

8.1. Время как дополнительная структура изменения

В базовой версии время сводилось к мере различия состояний. Этого недостаточно: необходимо различать длительность, порядок и необратимость. В данной редакции время не объявляется полностью выведенным из R . Оно вводится как дополнительная структура на пространстве состояний, совместимая с реляционным изменением.

Определение 8.1 (Длительность). Длительностью называется отображение

$$\tau : S_B \times S_B \rightarrow \mathbb{R}_{\geq 0}$$

с

$$\tau(S_i, S_j) = 0 \iff S_i = S_j, \quad \tau(S_i, S_j) = \tau(S_j, S_i).$$

Определение 8.2 (Направление). Направление времени задаётся отношением порядка $\prec$ на состояниях: запись $S_i \prec S_j$ означает, что S_j следует после S_i в данной истории.

Определение 8.3 (Необратимость). Необратимость задаётся функционалом $\Omega : S_B \rightarrow \mathbb{R}$ (сложность, энтропия), для которого вдоль истории $S_0 \prec S_1 \prec \dots$ выполняется $\Omega(S_{k+1}) \geq \Omega(S_k)$.

Определение 8.4 (Реляционное время). Реляционным временем называется тройка

$$\text{Time} = (\tau, \prec, \Omega).$$

Она задаёт временную параметризацию истории отношений, но не является следствием одних только аксиом глав 4--7.

Предложение 8.1 (Атемпоральность статической системы). Если история постоянна, $S_0 = S_1 = \dots$, то время не возникает: $\tau(S_k, S_{k+1}) = 0$ для всех k .

Доказательство. По определению длительности $\tau(S, S) = 0$. Отсутствие различного изменения влечёт отсутствие времени. $\square$

Замечание 8.1 (Статус временной главы). Эта глава задаёт минимальный язык для динамики. Чтобы действительно вывести физическое время, необходимо построить τ , $\prec$ и Ω из свойств истории отношений либо из вариационного принципа. Это открытая часть программы ТЕЦ.

Глава 9

Наблюдатели и относительные центры

Определение 9.1 (Внутренний наблюдатель). Внутренним наблюдателем называется часть $O \in \mathcal{A}$, относительно которой строится описание. Его реляционный профиль есть отображение

$$\text{Obs}_O : \mathcal{A} \setminus \{O\} \rightarrow V, \quad \text{Obs}_O(A_j) = R(O, A_j).$$

Теорема 9.1 (Каждая часть может быть центром описания). Для любой части A_i можно построить описание системы относительно неё.

Доказательство. Отображение

$$\text{Obs}_{A_i} : \mathcal{A} \setminus \{A_i\} \rightarrow V, \quad \text{Obs}_{A_i}(A_j) = R(A_i, A_j)$$

задаёт описание относительно A_i ; так как A_i произвольна, описание возможно для любой части. $\square$

Определение 9.2 (Согласованность наблюдателей). Описания Obs_{A_i} и Obs_{A_k} согласованы, если существует преобразование Φ_{ik} , сохраняющее инварианты структуры: $\text{Inv}(\text{Obs}_{A_i}) = \text{Inv}(\Phi_{ik}(\text{Obs}_{A_i}))$.

Постулат 9.1 (Класс преобразований наблюдателей). Для физической интерпретации должен быть задан класс преобразований Φ_{ik} между наблюдателями, замкнутый относительно композиции и обращения там, где они определены. Такой класс образует группу или группоид наблюдателей и должен сохранять выбранные инварианты измерительного протокола.

Предложение 9.1 (Условная объективность инвариантов). Геометрические инварианты не зависят от выбора наблюдателя.

Доказательство. Если наблюдатели связаны преобразованием из заданного класса Φ_{ik} и это преобразование сохраняет Inv , то значение инварианта одинаково во всех согласованных описаниях. Без явного класса преобразований это утверждение является условием согласования, а не выводом физической относительности. $\square$

Замечание 9.1 (Ограничение наблюдательской главы). Чтобы получить аналог физической относительности, необходимо дополнительно задать измерительные протоколы, закон композиции преобразований, преобразование временных и динамических величин, а также условия реконструкции одной геометрии разными наблюдателями. В данной редакции фиксируется только минимальный инвариантный язык.

Глава 10

Реляционная механика

10.1. Движение, скорость, ускорение

Определение 10.1 (Движение). Движением части A_i относительно A_j называется изменение отношения:

$$\text{Motion}_k(A_i, A_j) := \delta_{ij}^{(k)} \text{ (см. опр. 6.6).}$$

Движение не есть перемещение в заранее данном пространстве; движение есть изменение отношения.

Определение 10.2 (Норма изменения и изменение нормы). Для перехода $S_k \rightarrow S_{k+1}$ различаются две величины:

$$\Delta_{\text{rel}} d_{ij}^{(k)} := \rho(\delta_{ij}^{(k)}),$$

$$\Delta_{\text{met}} d_{ij}^{(k)} := |\rho(R_{k+1}(A_i, A_j)) - \rho(R_k(A_i, A_j))|.$$

Первая измеряет величину реляционного приращения в группе значений; вторая измеряет изменение уже нормированного расстояния.

Определение 10.3 (Реляционная и метрическая скорость).

$$v_{\text{rel}}(A_i, A_j; k) := \frac{\Delta_{\text{rel}} d_{ij}^{(k)}}{\tau(S_k, S_{k+1})}, \quad v_{\text{met}}(A_i, A_j; k) := \frac{\Delta_{\text{met}} d_{ij}^{(k)}}{\tau(S_k, S_{k+1})}.$$

Если контекст не требует различения, символ v обозначает выбранную скорость модели.

Определение 10.4 (Ускорение). $a_{ij} := \frac{\Delta v_{ij}}{\Delta t}$ для выбранного типа скорости.

10.2. Устойчивость и масса без скрытой арифметики

Определение 10.5 (Вариация части). Вариацией части A_i называется число, получаемое *после* нормировки каждого приращения:

$$\text{Var}(A_i; S_k, S_{k+1}) := \sum_{j \neq i} \rho(\delta_{ij}^{(k)}) \in \mathbb{R}_{\geq 0}.$$

Определение 10.6 (Устойчивость и масса).

$$\sigma(A_i) := \frac{1}{1 + \text{Var}(A_i)}, \quad m(A_i) := M(\sigma(A_i)),$$

где $M : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}_{\geq 0}$ --- фиксированная монотонная калибровочная функция.

Предложение 10.1 (Чистота арифметики). *В определениях вариации, устойчивости и массы нет ни одной арифметической операции над значениями V : единственный переход к $\mathbb{R}$ осуществляется нормировкой ρ , после чего все операции выполняются над числами.*

Доказательство. Приращение $\delta_{ij}^{(k)}$ построено внутренними групповыми операциями. Норма $\rho(\delta_{ij}^{(k)}) \in \mathbb{R}_{\geq 0}$. Сумма, прибавление единицы и деление действуют лишь над этими числами. $\square$

10.3. Импульс и сила

Определение 10.7 (Импульс). $p_{ij} := m(A_i) v_{ij}$, где v_{ij} --- выбранная в модели реляционная или метрическая скорость.

Определение 10.8 (Сила). $\mathfrak{F}_{ij} := \frac{\Delta p_{ij}}{\Delta t}$.

Глава 11

Энергия: локальная форма стоимости изменения

11.1. Функционал стоимости изменения

Множитель $\frac{1}{2}$ и квадрат скорости возникают как локальная структура тейлоровского разложения функционала стоимости изменения вблизи равновесия. Это математическая лемма о гладкой чётной функции; чтобы назвать её физической кинетической энергией, необходимо дополнительно задать действие, симметрии, сохраняемые величины и связь с измеряемой скоростью.

Определение 11.1 (Функционал стоимости). Функционалом стоимости называется $\mathcal{C} : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}_{\geq 0}$, сопоставляющий реляционной скорости v внутреннюю стоимость поддержания изменения.

Постулат 11.1 (Свойства стоимости). (E1) $\mathcal{C}(0) = 0$ (покой ничего не стоит);

(E2) минимум при $v = 0$ (покой устойчив), откуда $\mathcal{C}'(0) = 0$;

(E3) $\mathcal{C} \in C^4$ в окрестности нуля;

(E4) чётность $\mathcal{C}(v) = \mathcal{C}(-v)$ (изотропия), откуда все нечётные производные в нуле равны нулю.

Теорема 11.1 (Локальная квадратичность стоимости). При E1--E4 для малых скоростей

$$\mathcal{C}(v) = \frac{1}{2} m_C v^2 + \frac{1}{24} \mathcal{C}^{(4)}(0) v^4 + o(v^4), \quad m_C := \mathcal{C}''(0) \geq 0.$$

Множитель $\frac{1}{2}$ есть тейлоровский коэффициент $1/2!$, а m_C --- кривизна функционала стоимости в точке равновесия.

Доказательство. Разложение Тейлора в нуле:

$$\mathcal{C}(v) = \mathcal{C}(0) + \mathcal{C}'(0)v + \frac{1}{2} \mathcal{C}''(0)v^2 + \frac{1}{6} \mathcal{C}'''(0)v^3 + \frac{1}{24} \mathcal{C}^{(4)}(0)v^4 + o(v^4).$$

По E1 $C(0) = 0$; по E2 $C'(0) = 0$; по E4 $C'''(0) = 0$. Значит

$$C(v) = \frac{1}{2}C''(0)v^2 + \frac{1}{24}C^{(4)}(0)v^4 + o(v^4).$$

Полагаем $m_C := C''(0)$; в точке минимума $m_C \geq 0$. □

Постулат 11.2 (Связь устойчивости и инерционной стоимости). Для части A_i допускается индивидуальный функционал стоимости

$$C_i(v) = \frac{1}{2}M(\sigma(A_i))v^2 + O(v^4)$$

или, при большей гладкости,

$$C_i''(0) = M(\sigma(A_i)).$$

Только при этом связующем постулате масса через устойчивость совпадает с кривизной стоимости.

Замечание 11.1 (Статус массы). Определение $m(A_i) = M(\sigma(A_i))$ и величина $m_C = C''(0)$ имеют общий интуитивный смысл сопротивления изменению, но без постулата 11.2 они не являются одной и той же математической величиной.

11.2. Полная энергия, лагранжиан и гамильтониан

Определение 11.2 (Кинетическая и потенциальная части).

$$K(\mathcal{B}) = \sum_{i,j} \frac{1}{2}m(A_i)v_{ij}^2, \quad P(\mathcal{B}) = \sum_{i,j} \Phi(R(A_i, A_j)),$$

где Φ --- потенциал отношений.

Определение 11.3 (Энергия, лагранжиан, гамильтониан).

$$E = K + P, \quad L = K - P.$$

Гамильтониан определяется преобразованием Лежандра:

$$H(q, p) = \sum_{\alpha} p_{\alpha} \dot{q}_{\alpha} - L(q, \dot{q}), \quad p_{\alpha} = \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_{\alpha}}.$$

В натуральной квадратичной модели без явной зависимости от времени это может сводиться к $H = K + P$, но не принимается как общее определение.

Замечание 11.2. Кинетическая часть получает квадратичную форму в малоскоростном локальном пределе по теореме 11.1. Физический статус более высоких членов требует конкретного действия и калибровки параметров модели.

Глава 12

Непротиворечивость теории

12.1. Постановка вопроса

Теория согласована, если её аксиомы совместны, то есть существует интерпретация (модель), в которой они истинны. В данной главе строится модель не всей физической программы ТЕЦ, а её алгеброметрического ядра:

$$(\mathcal{A}, V, \circ, e, \preceq, \rho, R).$$

Тем самым доказывается относительная непротиворечивость именно этого фрагмента при условии непротиворечивости стандартной математики вещественных чисел.

12.2. Евклидова модель

Определение 12.1 (Стандартная модель $\mathfrak{M}$). Зафиксируем размерность $n \geq 1$ и инъективное сопоставление частям точек:

$$A_i \mapsto x_i \in \mathbb{R}^n, \quad A_i \neq A_j \Rightarrow x_i \neq x_j.$$

Положим:

- группа значений $V = (\mathbb{R}^n, +, 0)$, обращение $a^{-1} = -a$;
- порядок $\preceq$ --- дискретный: $a \preceq b \iff a = b$;
- нормировка $\rho(a) = \|a\|$ (евклидова норма);
- отношение $R(A_i, A_j) := x_j - x_i$.

Теорема 12.1 ($\mathfrak{M}$ удовлетворяет всем аксиомам). Модель $\mathfrak{M}$ из определения 12.1 удовлетворяет всем аксиомам структуры значений (глава 4) и всем аксиомам отношений (глава 5).

Доказательство. Группа. $(\mathbb{R}^n, +, 0)$ --- абелева группа; ассоциативность, нейтральность 0 и обратимость $-a$ выполнены.

Порядок и монотонность. Дискретный порядок ($a \preceq b \iff a = b$) есть частичный порядок; монотонность тривиальна: $a = b \Rightarrow a + c = b + c$.

Нормировка. N1: $\|0\| = 0$. N2: $\|a\| = 0 \Rightarrow a = 0$. N3: $\|-a\| = \|a\|$. N4: $\|a + b\| \leq \|a\| + \|b\|$ --- неравенство треугольника евклидовой нормы. N5: $a = b \Rightarrow \|a\| = \|b\|$.

Рефлексивность отношения. $R(A, A) = x - x = 0 = e$.

Различимость и нетривиальность. $R(A_i, A_j) = 0 \iff x_i = x_j \iff A_i = A_j$ (инъективность сопоставления).

Обратимость. $R(A_j, A_i) = x_i - x_j = -(x_j - x_i) = R(A_i, A_j)^{-1}$.

Композиция. $R(A_i, A_j) \circ R(A_j, A_k) = (x_j - x_i) + (x_k - x_j) = x_k - x_i = R(A_i, A_k)$, поэтому $R(A_i, A_k) \preceq R(A_i, A_j) \circ R(A_j, A_k)$ выполнено с равенством (дискретный порядок рефлексивен).

Все аксиомы истинны в $\mathfrak{M}$. □

Следствие 12.1 (Относительная непротиворечивость ТЕЦ). *Алгебро-метрическое ядро ТЕЦ непротиворечиво при условии непротиворечивости стандартной математики вещественных чисел.*

Доказательство. Если бы из аксиом алгебро-метрического ядра выводилось противоречие, оно было бы истинно и в модели $\mathfrak{M}$, построенной средствами $\mathbb{R}^n$. Это означало бы противоречивость используемой теории вещественных чисел. Следовательно, при непротиворечивости последней непротиворечиво и алгебро-метрическое ядро ТЕЦ. □

Теорема 12.2 (Согласие модели с реляционной метрикой). *В модели $\mathfrak{M}$ реляционное расстояние совпадает с евклидовым:*

$$d(A_i, A_j) = \|x_j - x_i\|.$$

Доказательство. $d(A_i, A_j) = \rho(R(A_i, A_j)) = \|x_j - x_i\|$ по определению. □

Замечание 12.1 (Граница доказанной модели). Модель $\mathfrak{M}$ не доказывает непротиворечивость полной динамической и физической программы. Для этого отдельно нужны модель пространства состояний, длительность τ , порядок истории, функционал необратимости, действие, потенциал, наблюдательские преобразования и измерительные протоколы.

Замечание 12.2 (Содержательность теории). Модель $\mathfrak{M}$ плоская (порядок дискретен, композиция точна). Аксиомы ядра, однако, допускают и неплоские реализации, где аксиома 5.4 выполняется со строгим неравенством, а порядок $\preceq$ нетривиален. Тем самым алгебро-метрическое ядро непротиворечиво и при этом не сводится к одной лишь евклидовой геометрии.

Глава 13

Физическая интерпретация и условные следствия

13.1. Сопоставление со схемами

Классическая схема: пространство-время $\rightarrow$ материя $\rightarrow$ движение. Схема ТЕЦ:

$$U \rightarrow \mathcal{A} \rightarrow \text{Disc} \rightarrow R \rightarrow S \rightarrow \text{Space, Time} \rightarrow \text{физические величины.}$$

Пространство и время не сцена, а устойчивые формы организации отношений.

13.2. Условные следствия динамического расширения

Предложение 13.1 (А. Возможные высокопорядковые поправки). Если физическая кинетическая энергия отождествляется с функционалом стоимости $\mathcal{C}(v)$, если $\mathcal{C} \in C^6$ и если коэффициент $\mathcal{C}^{(4)}(0)$ не зануляется симметрией или калибровкой модели, то локально возможна поправка вида

$$K(v) = \frac{1}{2}m_C v^2 + c_4 v^4 + O(v^6), \quad c_4 = \frac{1}{24}\mathcal{C}^{(4)}(0).$$

Это не является самостоятельным предсказанием без механизма, фиксирующего c_4 и его размерность.

Предложение 13.2 (В. Условная предельная скорость). Если $\sup_a \rho(a) = \rho_{\max} < \infty$ и длительность имеет минимальный шаг $\tau_{\min} > 0$, то реляционная скорость ограничена инвариантой

$$v \leq \frac{\rho_{\max}}{\tau_{\min}} =: c.$$

Доказательство. $\Delta_{\text{rel}} d = \rho(\delta_{ij}^{(k)}) \leq \rho_{\max}$, $\Delta t \geq \tau_{\min}$, откуда $v_{\text{rel}} = \Delta_{\text{rel}} d / \Delta t \leq \rho_{\max} / \tau_{\min}$. Константы структурны и одинаковы для всех частей, поэтому c инвариантна внутри выбранной модели. $\square$

Замечание 13.1 (Ограничение предельной скорости). Ограниченность ρ и минимальный шаг $\tau_{\min}$ не выводятся из базовых аксиом. Даже при их принятии получается верхняя граница на отношение "изменение за шаг / длительность шага", но ещё не лоренцева инвариантность. Для этого требуются преобразования Лоренца или их реляционный аналог, инвариантный интервал, закон сложения скоростей и причинные конусы.

Предложение 13.3 (С. Минимальная длина при сильном условии разрыва нормы). *Если*

$$\ell_0 := \inf\{\rho(a) : a \neq e\} > 0,$$

то каждое ненулевое расстояние удовлетворяет

$$d(A_i, A_j) \neq 0 \implies d(A_i, A_j) \geq \ell_0.$$

Доказательство. Если $d(A_i, A_j) \neq 0$, то $R(A_i, A_j) \neq e$. По определению инфимума с положительным зазором $\rho(R(A_i, A_j)) \geq \ell_0$. $\square$

Замечание 13.2 (Минимальное время). Минимальный временной шаг не следует из порядка на V , потому что τ является отдельной структурой на пространстве состояний. Для минимального времени нужно отдельно постулировать или вывести

$$\tau_0 := \inf\{\tau(S_i, S_j) : S_i \neq S_j\} > 0.$$

Замечание 13.3 (D. Размерная редукция как задача модели). Утверждение о размерной редукции требует выбора конкретной размерности: хаусдорфовой, спектральной, минковской, топологической, размерности вложения или размерности удвоения. В рамках ТЕЦ это становится вычислительной задачей для конкретной модели реляционного графа, а не общей теоремой из базовых аксиом.

13.3. Требование к настоящему физическому предсказанию

Различающее предсказание ТЕЦ должно иметь форму

$$\mathcal{O}_{\text{TEC}} = \mathcal{O}_{\text{standard}} + \Delta\mathcal{O}(\lambda),$$

где параметр λ определён моделью, имеет размерность, не может быть произвольно занулён и ограничивается конкретным экспериментом. До построения такой модели физические пункты этой главы имеют статус условных следствий программы.

13.4. Критерии физической применимости

1. из отношений строится метрика (выполнено: теорема 7.1);

2. из изменения состояний строится устойчивая временная параметризация (задано как расширение: глава 8);
3. определены наблюдатели и явный класс преобразований между описаниями (минимальный язык задан в главе 9; физический класс преобразований открыт);
4. физические величины выражены через реляционные структуры и связующие постулаты (главы 10--11);
5. построена конкретная модель с параметром λ , дающая количественное отличие от стандартной теории.

Глава 14

Заключение

Настоящая версия Теории Единого Целого переводит исходный замысел в более строгую исследовательскую форму. Главные результаты:

1. объектное основание построено на мереологии, при явном признании стандартной метатеории для классов, отображений и моделей;
2. структура значений отношений аксиоматизирована как нормированная упорядоченная группа, причём набор аксиом проверен на совместность;
3. метрика, включая неравенство треугольника, *выведена* как теорема;
4. арифметика над значениями устранена: число появляется только через нормировку;
5. состояние переопределено как размеченное отображение отношений, что сохраняет пары, ориентацию, кратность и графовую структуру;
6. локальная квадратичность стоимости изменения доказана как лемма о гладкой чётной функции, без прежнего завышенного вывода физического закона;
7. относительная непротиворечивость доказана для алгеброметрического ядра построением явной евклидовой модели;
8. физические следствия переведены в условную программу: для настоящих предсказаний нужна конкретная динамическая модель с фиксированным параметром.

В краткой форме принцип теории:

$$R \prec \text{Space, Time, Physics,}$$

метрика выводится из нормированной композиции отношений,

а физика требует дополнительного динамического расширения.

Сводка переработки после экспертизы

Проблема прежних версий	Решение в настоящей редакции
Круговость метрики	Неравенство треугольника доказано (теорема 7.1) из аксиомы композиции 5.4.
Скрытая арифметика	Приращение определено в группе значений; ρ применяется до арифметики.
Завышенный вывод энергии	Теорема 11.1 теперь формулирует локальную квадратичность стоимости; физическая энергия требует действия и симметрий.
Множественное основание	Мереология задана в объектном языке; теория множеств или типов явно остаётся метатеорией.
Незамкнутая структура V	Полная аксиоматизация нормированной упорядоченной группы; совместность проверена.
Потеря структуры состояния	Состояние определено как отображение $S_B : B \times B \rightarrow V$, а не множество значений.
Неявное появление R_k	Введены пространство состояний и история $(S_k)_{k \in I}$ до определения приращения.
Смещение изменения нормы и нормы изменения	Разведены $\Delta_{\text{rel}}d$ и $\Delta_{\text{met}}d$.
Две массы без связи	Добавлен связующий постулат 11.2; без него $M(\sigma)$ и $C''(0)$ не отождествляются.
Общее $H = K + P$	Гамильтониан определён через преобразование Лежандра; $H = K + P$ оставлено только как частный случай.
Недоказанная полная непротиворечивость	Построена евклидова модель (теорема 12.1) только для алгебро-метрического ядра.
Завышенные предсказания	Предельная скорость, минимальная длина и размерная редукция переформулированы как условные следствия дополнительных предположений.